

8. Права линия в равнината. Уравнения на права. Уравнения на равнина. Взаимно положение на прави и равнини в пространството (ъгли и разстояния между тях).

Аналитичната геометрия изучава геометричните обекти (точки, прави, равнини) чрез алгебрични методи, използвайки координатни системи. В основата на тези методи лежи взаимно еднозначното съответствие между точките в пространството и техните координати, както и между векторите и техните компоненти. Всяка права или равнина може да бъде описана като геометрично място от точки, чиито координати удовлетворяват определено уравнение.

1. Права в равнината (Двумерно пространство $\mathbb{R}^2$)

Правата линия в декартова координатна система Oxy може да бъде зададена чрез различни видове уравнения, в зависимост от началните параметри (точки, вектори, ъгли), с които разполагаме.

1.1 Общо уравнение на права

Всяко уравнение от първа степен спрямо координатите x и y описва права линия в равнината. Общият му вид е:

$$Ax + By + C = 0$$

където A , B и C са реални константи, като A и B не са едновременно равни на нула ($A^2 + B^2 \neq 0$).

Векторът $\vec{N}(A, B)$ е **нормален вектор** на правата, т.е. той е **перпендикулярен** на всяка отсечка, лежаща върху нея.

1.2 Уравнение на права с ъглов коефициент (Декартово уравнение)

Ако $B \neq 0$, общото уравнение може да се реши спрямо y :

$$y = kx + n$$

Тук $k = \tan \alpha$ се нарича ъглов коефициент на правата, където α е ъгълът, който правата сключва с положителната посока на оста Ox . Параметърът n е ординатата на пресечната точка с оста Oy .

1.3. Уравнение на права през дадена точка с даден ъглов коефициент

Ако е известна точка $M_1(x_1, y_1)$, през която минава правата, и нейният ъглов коефициент k , уравнението има вида:

$$y - y_1 = k(x - x_1)$$

1.4 Уравнение на права през 2 дадени точки

Ако са дадени две различни точки $M_1(x_1, y_1)$ и $M_2(x_2, y_2)$, лесно се извежда уравнението на правата, минаваща през тях:

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$$

1.5 Отрезково уравнение на права

Ако правата пресича координатните оси в точките $P(a, 0)$ и $Q(0, b)$, където $a \neq 0$ и $b \neq 0$, уравнението ѝ добива вида:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

1.6 Параметрични и канонични уравнения

Нека правата минава през точка $M_0(x_0, y_0)$ и е колинеарна с насочващ вектор $\vec{p}(l, m)$. Тогава за всяка точка $M(x, y)$ от правата, векторът $\vec{M_0M}$ е колинеарен с $\vec{p}$.

Параметрични уравнения (чрез въвеждане на параметър t):

$x = x_0 + lt$ и $y = y_0 + mt$, където $t \in (-\infty, +\infty)$.

Ако искаме да получим канонични уравнения, трябва да "премахнем" параметъра t :

$$t = \frac{x - x_0}{l}$$

$$t = \frac{y - y_0}{m}$$

2. Равнина в пространството (Тримерно пространство $\mathbb{R}^3$)

Аналогично на правата в $\mathbb{R}^2$, равнината в $\mathbb{R}^3$ се описва с линейно уравнение на три променливи.

2.1. Уравнение на равнина през дадена точка и даден нормален вектор

Нека е дадена точка $M_0(x_0, y_0, z_0)$ и вектор $\vec{N}(A, B, C)$, който е перпендикулярен на търсената равнина α . За произволна точка $M(x, y, z) \in \alpha$, векторът $\vec{M_0M}$ лежи в равнината и следователно е перпендикулярен на $\vec{N}$. Скаларното им произведение е нула:

$$\vec{N} \cdot \vec{M_0M} = 0$$

В координатен вид получаваме:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

2.2. Общо уравнение на равнина

След разкриване на скобите в горното уравнение, получаваме общия вид:

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

където $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$.

$\vec{N}(A, B, C)$ е нормалният вектор на равнината. Ако $D = 0$, равнината минава през началото на координатната система.

2.3 Отрезково уравнение на равнина

Ако равнината пресича трите координатни оси в точки с координати $(a, 0, 0)$, $(0, b, 0)$ и $(0, 0, c)$ (където $a, b, c \neq 0$), уравнението може да се запише като:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

2.4 Уравнение на равнина през три точки

Нека са дадени три точки $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$ и $M_3(x_3, y_3, z_3)$, които не лежат на една права. Равнината през тях се намира чрез условието за компланарност на векторите $\vec{M_1M_2}$, $\vec{M_1M_3}$ и $\vec{M_1M}$ (смесеното им произведение е равно на нула). Това се записва чрез детерминанта:

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$$

3. Права линия в пространството

В пространството правата линия не може да бъде описана с едно общо уравнение, тъй като едно линейно уравнение описва равнина. Правата се разглежда или като пресечница на две равнини, или чрез точка и вектор.

3.1. Права като пресечница на две равнини (Общи уравнения)

Всяка права в $\mathbb{R}^3$ може да се разглежда като геометричното място от точки, общи за две пресичащи се равнини:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

За да описва системата права, нормалните вектори $\vec{N}_1(A_1, B_1, C_1)$ и $\vec{N}_2(A_2, B_2, C_2)$ не трябва да са колинеарни (т.е. равнините не са успоредни). Насочващият вектор на правата е $\vec{p} = \vec{N}_1 \times \vec{N}_2$ (векторно произведение).

3.2 Канонични и параметрични уравнения

Аналогично на двумерния случай, ако знаем точка $M_0(x_0, y_0, z_0)$ и насочващ вектор $\vec{p}(l, m, n)$, получаваме:

Параметрични уравнения:

$$x = x_0 + lt \text{ и } y = y_0 + mt \text{ и } z = z_0 + nt$$

Канонични уравнения:

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$$

3.3 Права през две точки в пространството

Уравненията на права през точките $M_1(x_1, y_1, z_1)$ и $M_2(x_2, y_2, z_2)$ са:

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$$

4. Взаимно положение, ъгли и разстояния

Изследването на взаимното положение на геометричните обекти се свежда до анализ на техните направляващи и нормални вектори.

4.1 Взаимно положение на две прави в равнината

Нека имаме правите $l_1 : y = k_1x + n_1$ и $l_2 : y = k_2x + n_2$.

- Успоредни: $k_1 = k_2$
- Перпендикулярни: $k_1k_2 = -1$
- Ъгъл φ между тях: $\tan \varphi = \left| \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1k_2} \right|$
- Разстояние от точка $M_0(x_0, y_0)$ до права $Ax + By + C = 0$:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

4.2 Взаимно положение на две равнини

Нека са дадени равнините $\alpha_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ и $\alpha_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$. Тяхното положение зависи от векторите $\vec{N}_1$ и $\vec{N}_2$.

- Ъгъл между две равнини φ : Определя се като острия ъгъл между нормалните им вектори:

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{N}_1 \cdot \vec{N}_2|}{|\vec{N}_1||\vec{N}_2|} = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}\sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$

- Перпендикулярност на 2 равнини:

$$\vec{N}_1 \perp \vec{N}_2 \iff A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$$

- Успоредни равнини: Коефициентите пред неизвестните са пропорционални

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2}$$

- Разстояние от точка $M_0(x_0, y_0, z_0)$ до равнина:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

4.3 Взаимно положение на две прави в пространството

Две прави с насочващи вектори $\vec{p}_1$ и $\vec{p}_2$ могат да бъдат:

- Пресичащи се: Лежат в една равнина и векторите $\vec{p}_1$ и $\vec{p}_2$ не са колинеарни.
- Успоредни: Векторите $\vec{p}_1$ и $\vec{p}_2$ са колинеарни ($\vec{p}_1 = \lambda \vec{p}_2$).
- Кръстосани: Не лежат в една равнина. Смесеното произведение на $\vec{p}_1$, $\vec{p}_2$ и вектора, свързващ две точки от правите, е различно от нула.

Разстоянието d между две кръстосани прави се намира като обем на паралелепипед, разделен на лицето на основата:

$$d = \frac{|M_1 \vec{M}_2 \cdot (\vec{p}_1 \times \vec{p}_2)|}{|\vec{p}_1 \times \vec{p}_2|}$$

- Ъгъл между две прави:

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2|}{|\vec{p}_1| |\vec{p}_2|}$$

4.4 Взаимно положение на права и равнина

Нека е дадена права с насочващ вектор $\vec{p}(l, m, n)$ и равнина с нормален вектор $\vec{N}(A, B, C)$.

- Ъгъл между права и равнина (φ): Това е ъгълът между правата и нейната ортогонална проекция върху равнината. Тъй като ъгълът между правата и нормалния вектор е $90^\circ - \varphi$, използваме синус вместо косинус:

$$\sin \varphi = \frac{|\vec{N} \cdot \vec{p}|}{|\vec{N}| |\vec{p}|} = \frac{|Al + Bm + Cn|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}$$

- Правата е успоредна на равнината: $\vec{N}$ и $\vec{p}$ са перпендикулярни, следователно скаларното им произведение е нула ($Al + Bm + Cn = 0$), и точка от правата не удовлетворява уравнението на равнината.
- Перпендикулярност на права и равнина, насочващият вектор $\vec{p}(l, m, n)$ и нормалният вектор $\vec{N}(A, B, C)$ трябва да са колинеарни:

$$\frac{A}{l} = \frac{B}{m} = \frac{C}{n}$$

- Правата лежи в равнината: Скаларното произведение е нула и дадена точка от правата удовлетворява уравнението на равнината.